

完全平方与配方法 · 讲解页

完全平方公式正用与反用 + 配方法解一元二次方程 + 完全平方公式求 $a+b$ 、 $a-b$

一、完全平方公式——正用与反用

核心公式

$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

正用：左边 $\rightarrow$ 右边，叫做展开。

反用：右边 $\rightarrow$ 左边，叫做凑平方（因式分解的一种）。

先把题目拆开

已知条件	一个平方形式或一个三项式
要求目标	展开结果或平方形式
关键词	首 ² $\pm$ $2 \cdot$ 首 $\cdot$ 尾 + 尾 ²
容易忽略	中间项的系数是 $2 \times$ 首 $\times$ 尾，不是 首 $\times$ 尾

关键想法

完全平方公式只有一种结构：首² $\pm$ $2 \cdot$ 首 $\cdot$ 尾 + 尾²。

正用时，把首和尾代入公式，中间项自动生成；

反用时，先找首平方和尾平方，再验证中间项是否匹配。

标准解法

正用例1：展开 $(x+4)^2$

首 = x ，尾 = 4 。

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16$$

为什么：中间项是 $2 \times x \times 4 = 8x$ ，不是 $4x$ 。

正用例2：展开 $(x - 5)^2$

首 $= x$ ，尾 $= -5$ 。

$$(x - 5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot (-5) + (-5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

为什么：尾是 -5 ，所以中间项为负，尾平方 $(-5)^2 = 25$ 仍为正。

正用例3：展开 $(2x + 3)^2$

首 $= 2x$ ，尾 $= 3$ 。

$$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

为什么：首平方是 $(2x)^2 = 4x^2$ ，不是 $2x^2$ 。

反用例： $x^2 + 10x + 25$ 写成平方形式

第1步：找首平方—— x^2 ，所以首 $= x$ 。

第2步：找尾平方—— $25 = 5^2$ ，所以尾 $= 5$ 。

第3步：验证中间项—— $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ ✓，与原式中间项一致。

所以 $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ 。

改错例： $x^2 + 6x + 9 = (x + 6)^2$ 对吗？

展开右边验证： $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$ 。

左边 $= x^2 + 6x + 9 \neq x^2 + 12x + 36$ 。不对！

正确做法：首 $= x$ ，尾 $= 3$ ，中间项 $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ ✓。

所以 $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ 。

为什么错：把尾 3 当成了 6 。 $(x + 6)^2$ 的中间项是 $12x$ ，不是 $6x$ 。

边讲边问

想一想 1

展开 $(x-7)^2$ ，写出完整过程。

想一想 2

$x^2 - 14x + 49$ 能写成什么平方形式？验证中间项。

易错提醒

易错点：展开 $(x-5)^2$ 时写成 $x^2 - 5x + 25$ （中间项漏乘 2）。正确： $x^2 - 10x + 25$ 。

易错点：展开 $(2x+3)^2$ 时首平方写成 $2x^2$ 。正确： $(2x)^2 = 4x^2$ 。

易错点：反用时不验证中间项，直接猜。比如看到 $x^2 + 6x + 9$ 就猜 $(x+6)^2$ 。必须验证 $2 \times x \times 6 = 12x \neq 6x$ ，所以猜错了。

一句话总结

正用看模板填数：首² $\pm$ 2 · 首 · 尾 + 尾²；反用先猜再验证：中间项 = 2 × 首 × 尾。

二、配方法解一元二次方程

核心方法

用配方法解 $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

先把题目拆开

已知条件	一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ （这里 $a = 1$ ）
要求目标	方程的解
关键词	配完全平方、两边同时加、开方写 $\pm$
容易忽略	配方的数必须“两边同时加”；开方必须写 $\pm$

配方法四步流程

- 移常数：把常数项移到等号右边
- 配完全平方：两边同时加上“一次项系数的一半”的平方
- 化简右边：算出右边的数值
- 开方：若右边 ≥ 0 ，写 $x + a = \pm\sqrt{m}$ ，解出 x ；若右边 < 0 ，无解

关键想法

配方法的目标是：把 $x^2 + px + c = 0$ 变成 $(x + a)^2 = m$ 的形式。

这样就可以直接开方得到两个根。

配方秘诀：一次项系数除以 2，再平方，就是需要加的数。

标准解法（完整演示）

第 1 步：移常数

$$x^2 + 6x + 5 = 0$$

$$x^2 + 6x = -5$$

为什么：把常数移走，只留含 x 的项在左边。

第 2 步：配完全平方

一次项系数是 6，一半是 3， $3^2 = 9$ 。

两边同时加 9：

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$$

为什么：只加左边不加右边，等号就不成立了！“两边同时加”是配方法最关键的纪律。

第 3 步：化简右边

$$(x + 3)^2 = 4$$

第 4 步：开方

$$x + 3 = \pm 2$$

$$x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1$$

$$x + 3 = -2 \Rightarrow x = -5$$

为什么写 $\pm$ ：因为 $(+2)^2 = 4$ 且 $(-2)^2 = 4$ ，开方有两个结果。

三种情况演示

情况一：右边为正数（正常两个解）

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$x^2 + 4x = 5$$

$$\text{加 } (4 \div 2)^2 = 4: x^2 + 4x + 4 = 9$$

$$(x + 2)^2 = 9, x + 2 = \pm 3$$

$$x = 1 \text{ 或 } x = -5$$

想一想 4

配方后得到 $(x-4)^2 = 13$ ，怎么求 x ？答案里有几个解？

易错提醒

易错点：配方时只加左边不加右边。比如 $x^2 + 6x = -5$ ，写成 $x^2 + 6x + 9 = -5$ ，右边忘了加 9。正确： $x^2 + 6x + 9 = 4$ 。

易错点：开方时漏写 $\pm$ 。 $(x+2)^2 = 9$ 只写 $x+2 = 3$ ，漏了 $x+2 = -3$ 。正确： $x+2 = \pm 3$ 。

易错点：遇到 $(x+1)^2 = -4$ 时不判断无解，硬写 $x+1 = \pm\sqrt{-4}$ 。实数范围内 $\sqrt{-4}$ 不存在，必须写“无解”。

一句话总结

配方法四步：移常数 $\rightarrow$ 两边加（一次系数一半的平方） $\rightarrow$ 化简右边 $\rightarrow$ 开方写 $\pm$ 。别忘了“两边同时加”！

三、完全平方公式求 $a + b$ 、 $a - b$

核心问题

已知 $a^2 + b^2 = 17$, $ab = 4$, 求 $a + b$ 和 $a - b$ 。

先把题目拆开

已知条件	$a^2 + b^2 = 17$, $ab = 4$
要求目标	$a + b$ 和 $a - b$
关键词	完全平方公式、代入、开方
容易忽略	从 $(a + b)^2 = 25$ 到 $a + b = \pm 5$, 必须写 $\pm$

解题路线

1. 写公式 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. 把已知值代入
3. 计算, 开方加 $\pm$
4. 同理求 $(a - b)^2$

关键想法

不需要知道 a 和 b 各是多少! 只需要把 $a^2 + b^2$ 和 ab 代入完全平方公式, 就能直接算出 $(a + b)^2$ 。

标准解法

求 $a + b$

第 1 步: 写公式

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

完全平方公式: 和的平方等于两数平方和加二倍乘积。

第 2 步：代入

$$(a+b)^2 = (a^2 + b^2) + 2ab = 17 + 2 \times 4 = 17 + 8 = 25$$

把 $a^2 + b^2 = 17$ 和 $ab = 4$ 分别代入对应位置。

第 3 步：开方

$$a + b = \pm 5$$

$(a+b)^2 = 25$ ，所以 $a+b=5$ 或 $a+b=-5$ ，合写 ± 5 。

求 $a - b$

第 1 步：写公式

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

差的平方：中间项变成 $-2ab$ 。

第 2 步：代入

$$(a-b)^2 = 17 - 8 = 9$$

第 3 步：开方

$$a - b = \pm 3$$

边讲边问

想一想 5

如果题目额外告诉你 $a + b > 0$ ，那 $a + b$ 等于几？为什么这时候不用写 $\pm$ ？

想一想 6

如果 $ab = -10$ （负数）， $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 里的 $2ab$ 变成多少？ $(a + b)^2$ 会比 $a^2 + b^2$ 大还是小？

易错提醒

易错点：从 $(a + b)^2 = 25$ 直接写 $a + b = 5$ ，漏了 -5 。

易错点：公式记错， $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ 漏了 $2ab$ 。

易错点：求 $a - b$ 时用错公式，把 $-2ab$ 写成 $+2ab$ 。

一句话总结

写公式、代入已知值、开方加 $\pm$ 。 $(a + b)^2$ 用 $+$ ， $(a - b)^2$ 用 $-$ 。

三个知识点的关系

这三个知识点是一条链：

完全平方公式是工具——记住 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ ，会正用也会反用。

配方法是用工具——把方程配成完全平方形式后开方求解，是反用的直接应用。

求 $a+b$ 、 $a-b$ 是综合应用——用完全平方公式把已知条件组合起来，不求具体值直接求和与差。

三者共同训练的核心动作：对公式既会正着用，也会反着用，还能灵活代入。